

Отчет по лабораторной работе №5

Полиномиальная регрессия и методы оптимизации

Выполнили:

Новиков Алексей Георгиевич, группа М3233

Душкин Александр Алексеевич, группа М3233

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1	Постановка задачи	2
2	Данные и модели	2
3	Методы оптимизации	3
3.1	Аналитическое решение	3
3.2	SGD и mini-batch GD	3
3.3	Гаусс–Ньютон и Левенберг–Марквардт	4
4	Результаты	4
4.1	Сравнение методов	4
4.2	Влияние степени полинома	5
4.3	Регуляризация	6
5	Графики	7
6	Полная таблица экспериментов	12
7	Общий вывод	17

1 Постановка задачи

Цель работы — рассмотреть задачу одномерной регрессии как задачу оптимизации и сравнить несколько способов минимизации функции потерь. В работе использовались полиномиальные модели степеней от 1 до 5, два искусственных набора данных, варианты без регуляризации, с L1, L2 и Elastic Net, а также несколько оптимизаторов: аналитическое решение для линейной модели, SGD, mini-batch GD, Гаусс–Ньютон и Левенберг–Марквардт.

Для модели степени d использовалась матрица признаков

$$X = [1, z, z^2, \dots, z^d],$$

где z — нормированное значение исходного признака. Базовая функция потерь:

$$L(w) = \frac{1}{m} \|Xw - y\|^2.$$

При регуляризации добавлялись члены

$$\lambda_1 \sum_{i=1}^d \sqrt{w_i^2 + \delta^2} \quad \text{и} \quad \lambda_2 \sum_{i=1}^d w_i^2.$$

Свободный коэффициент w_0 в этих экспериментах не регуляризовался: штраф применялся только к коэффициентам при степенях нормированного признака. Для L1 использовалась сглаженная аппроксимация модуля с малым δ , чтобы сохранять дифференцируемость функции потерь для градиентных и гаусс–ньютоновских методов.

Промежуточный вывод. Регрессия удобна тем, что одна и та же задача допускает разные методы. Для линейного случая есть аналитическая формула, для стохастических методов важны батчи и шаг, а методы Гаусса–Ньютона используют структуру суммы квадратов через якобиан остатков.

2 Данные и модели

Для каждого набора данных было сгенерировано $m = 120$ точек с гауссовским шумом. В первом случае использовался диапазон $x \in [-3, 3]$, во втором — $x \in [-2.5, 2.5]$. Эти параметры вместе с seed сохраняются в конфигурации

и в таблице `datasets.csv`, поэтому эксперимент воспроизводим.

Первый набор данных почти линейный:

$$y = 1.6x - 0.7 + 0.1 \sin(3x) + \varepsilon, \quad \text{Var}(\varepsilon) = 0.04.$$

Второй набор данных существенно нелинейный:

$$y = 0.35x^3 - 0.8x + \sin(2.8x) + 1.5 \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{x-1}{0.35}\right)^2\right) + \varepsilon,$$

где дисперсия шума равна 0.09.

Промежуточный вывод. Почти линейная зависимость нужна как контрольный пример: даже модель первой степени уже близка к данным. Нелинейный набор показывает, зачем увеличивать степень полинома и зачем нужна регуляризация, когда модель становится гибкой.

3 Методы оптимизации

3.1 Аналитическое решение

Для линейной модели без регуляризации используется решение через выборочные средние. Такой метод применим только к степени 1 и без L1/L2 членов.

Промежуточный вывод. Аналитическое решение почти бесплатно по числу итераций, но оно узкоспециализировано. Как только меняется степень модели или добавляется регуляризация, этот путь уже не подходит.

3.2 SGD и mini-batch GD

Стохастический градиентный спуск обновляет веса по одному объекту, а mini-batch GD использует подвыборку:

$$w_{t+1} = w_t - \alpha_t \nabla L_{B_t}(w_t).$$

В экспериментах использовалось убывание шага по правилу $\alpha_t = \alpha_0 / \sqrt{t+1}$, где $\alpha_0 = 0.03$. Максимальное число эпох равно 80, базовый mini-batch имеет

размер 16, а в отдельном исследовании сравнивались размеры 1, 4, 8, 16, 32, 64 и $m = 120$. В историях сохранялись полная функция потерь, эмпирический риск, L1/L2-слагаемые, размер batch, текущий шаг и счетчики вызовов.

Промежуточный вывод. Малый batch дает шумный, но частый сигнал о направлении. Большой batch ближе к полному градиенту, зато одно обновление становится менее локальным по данным. Поэтому сравнение batch size лучше смотреть не только по эпохам, но и по числу градиентных вычислений.

3.3 Гаусс–Ньютон и Левенберг–Марквардт

Для суммы квадратов остатков можно использовать якобиан J :

$$(J^T J)p = -J^T r.$$

Метод Левенберга–Марквардта добавляет демпфирование:

$$(J^T J + \mu I)p = -J^T r.$$

Промежуточный вывод. Гаусс–Ньютон быстро работает, когда квадратичная аппроксимация остатков хороша. Демпфирование в Левенберге–Марквардте делает шаг осторожнее: при плохом локальном приближении метод ведет себя ближе к градиентному, а при хорошей модели — ближе к Гауссу–Ньютону.

4 Результаты

4.1 Сравнение методов

Таблица 1: Сводка по основным оптимизаторам без регуляризации

Метод	Успешных запусков	Лучшее f	Средн. итераций	N_f	N_g
AnalyticalLinearRegression1D	2	0.0394	1.00	1.00	1.00
GaussNewton	10	0.0385	1.00	2.00	2.00
LevenbergMarquardt	10	0.0385	3.20	4.20	4.20
MiniBatchGradientDescent	0	0.0618	80.00	81.00	1304.53
StochasticGradientDescent	0	0.0394	80.00	81.00	9681.00

Промежуточный вывод. В колонке успешных запусков считается только выполнение строгого критерия останова, а не просто получение хорошей аппроксимации. Поэтому SGD и mini-batch имеют ноль успешных запусков при лимите 80 эпох, хотя на части задач дают близкие значения функции потерь. Методы Гаусса–Ньютона и Левенберга–Марквардта быстрее приходят к малой ошибке, потому что используют якобиан всей модели.

4.2 Влияние степени полинома

Таблица 2: Лучшие значения функции потерь для Levenberg–Marquardt

Данные	degree 1	degree 2	degree 3	degree 4	degree 5
near_linear	0.03942	0.03936	0.03928	0.03861	0.03853
nonlinear	1.17604	1.15854	0.82320	0.80880	0.28341

Промежуточный вывод. Для почти линейных данных увеличение степени дает небольшой выигрыш: основная структура уже описана первой степенью. Для нелинейной зависимости степень 5 резко улучшает результат, потому что модель наконец получает достаточно гибкости для пика и осцилляции.

4.3 Регуляризация

Таблица 3: Регуляризация для nonlinear degree 5, Levenberg–Marquardt

Регуляризация	f	Итерации
нет	0.28341	4
L1, $\lambda = 0.001$	0.29050	4
L1, $\lambda = 0.01$	0.35078	5
L1, $\lambda = 0.1$	0.63649	53
L1, $\lambda = 1$	0.88710	58
L2, $\lambda = 0.001$	0.29969	4
L2, $\lambda = 0.01$	0.39649	4
L2, $\lambda = 0.1$	0.57235	3
L2, $\lambda = 1$	0.69107	3
Elastic Net, $\lambda = 0.001$	0.30646	4
Elastic Net, $\lambda = 0.01$	0.44208	4
Elastic Net, $\lambda = 0.1$	0.65768	47
Elastic Net, $\lambda = 1$	0.93095	85

Промежуточный вывод. Регуляризация увеличивает оптимизируемую функцию, потому что штраф входит прямо в значение f . Это не ошибка: смысл штрафа — не уменьшить training loss любой ценой, а сдержать коэффициенты и сделать модель менее резкой.

5 Графики

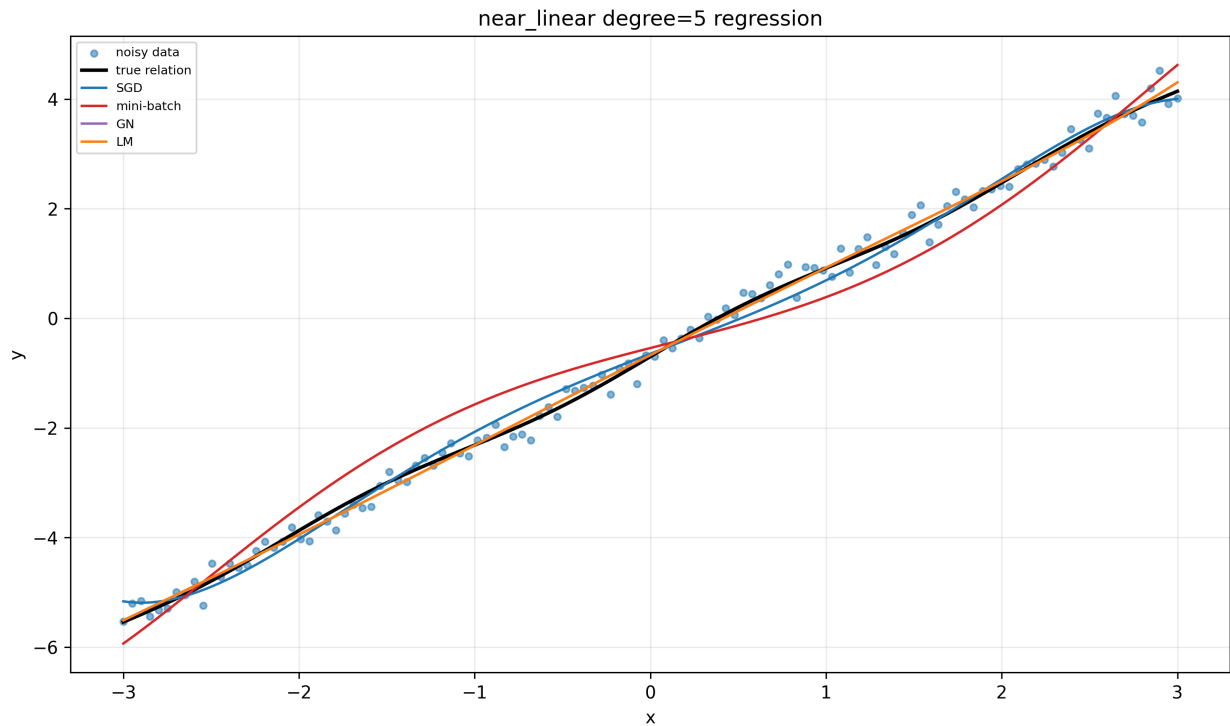


Рис. 1: Аппроксимация почти линейных данных полиномом степени 5

Комментарий к графику. Истинная зависимость почти линейна, поэтому высокая степень нужна мало. Если кривая почти совпадает с низкостепенной моделью, это говорит, что дополнительные коэффициенты в основном подстраивают мелкие колебания и шум.

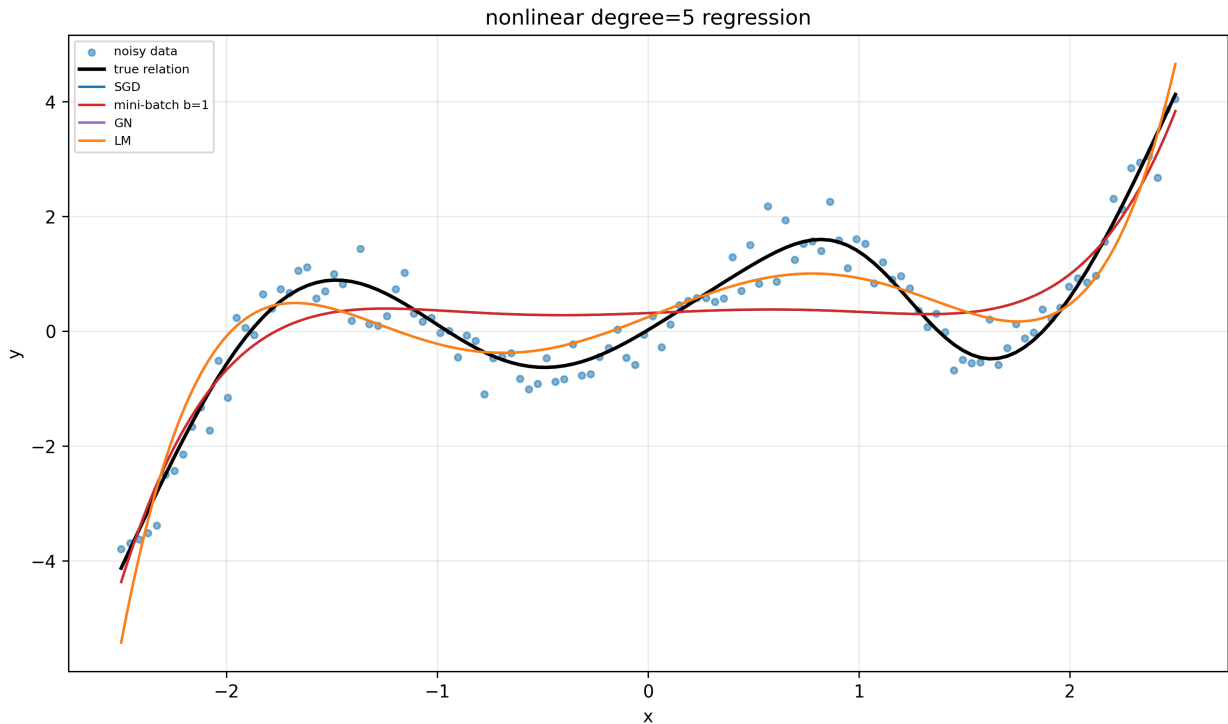


Рис. 2: Аппроксимация нелинейных данных полиномом степени 5

Комментарий к графику. Нелинейный набор содержит пик и осцилляцию. Полином высокой степени лучше повторяет форму данных, но именно здесь возрастает риск лишней гибкости и становится полезной регуляризация.

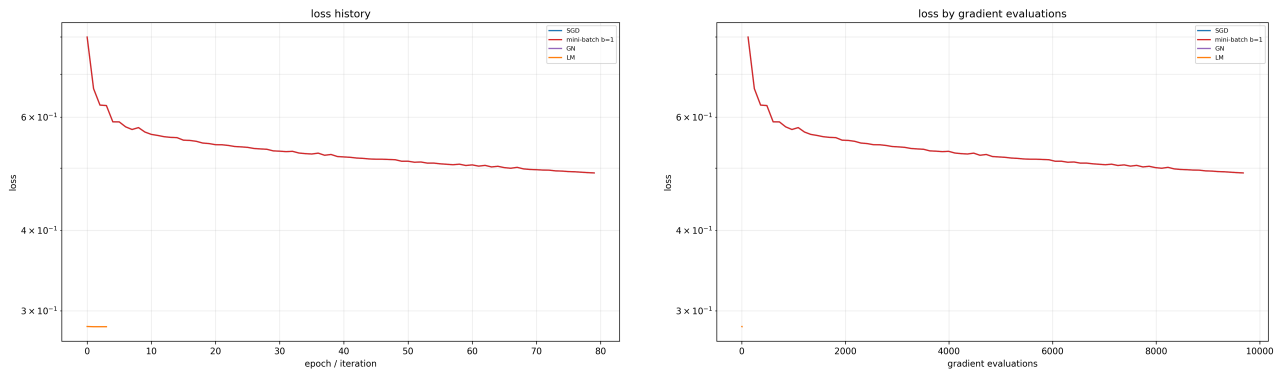


Рис. 3: История loss для nonlinear degree 5 по итерациям и по числу вычислений градиента

Комментарий к графикам. Методы на всей выборке обычно дают более гладкую кривую loss, потому что используют полный градиент или якобиан. Ось по числу градиентных вычислений честнее показывает цену стохастических методов: SGD делает много дешевых обновлений, но путь к малой ошибке может быть дорогим.

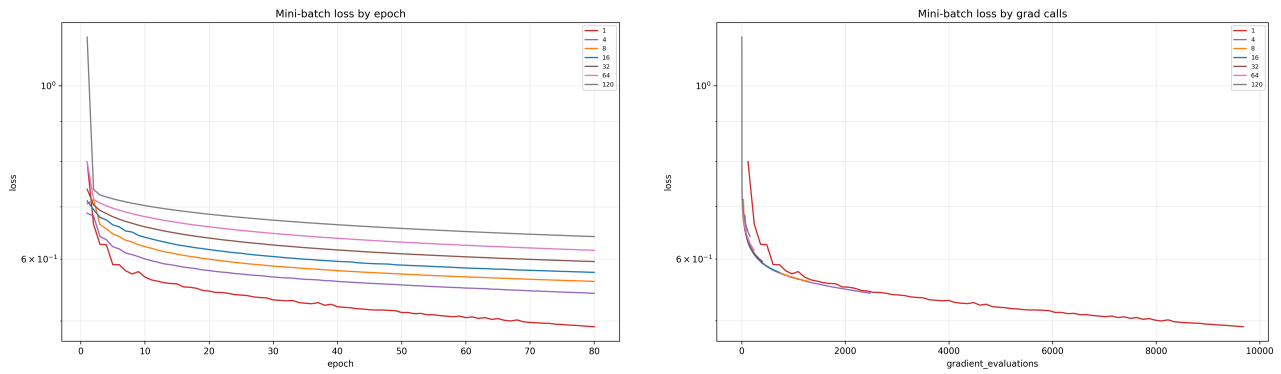


Рис. 4: Влияние размера batch по эпохам и по числу вычислений градиента

Комментарий к графикам. Малые батчи обновляют веса чаще и шумнее, крупные батчи ближе к полному градиенту. Сравнение по двум осям разделяет устойчивость траектории и фактическую вычислительную цену.

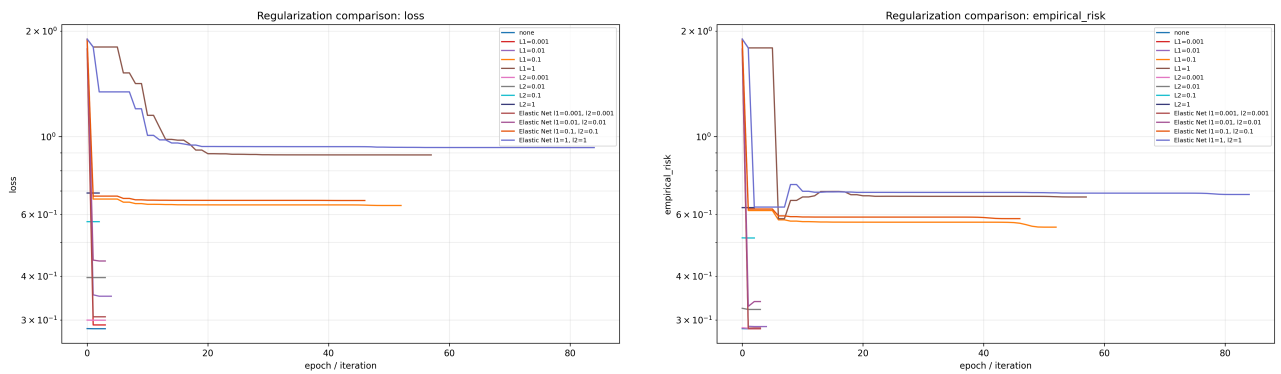


Рис. 5: Полная функция потерь и эмпирический риск при разных регуляризациях

Комментарий к графикам. При росте регуляризации модель жертвует точностью на обучающей выборке ради более сдержанных коэффициентов. Полная функция потерь может расти из-за штрафа, даже если эмпирический риск меняется умеренно.

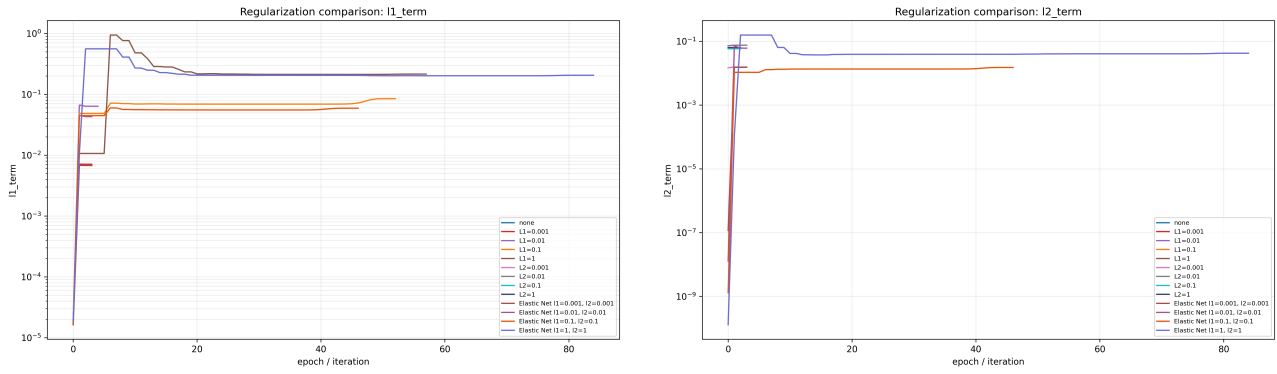


Рис. 6: L1- и L2-слагаемые при разных регуляризациях

Комментарий к графикам. Эти графики показывают, какая часть оптимизируемой функции связана именно со штрафом. При сильных коэффициентах регуляризации штраф начинает доминировать и подавляет гибкость модели.

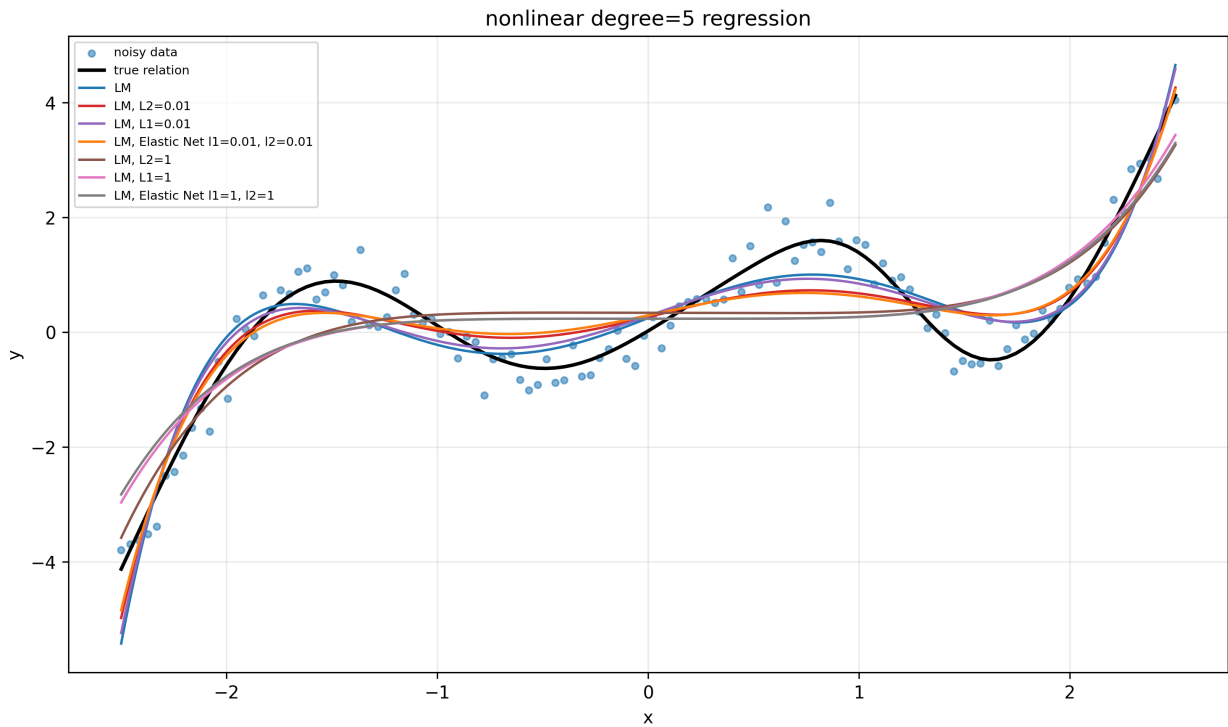


Рис. 7: Аппроксимация nonlinear degree 5 до и после регуляризации

Комментарий к графику. Нерегуляризованная кривая сильнее подстраивается под обучающие точки, а регуляризованные варианты становятся более сглаженными. На этом графике виден практический смысл штрафа: он меняет форму модели, а не только значение целевой функции.

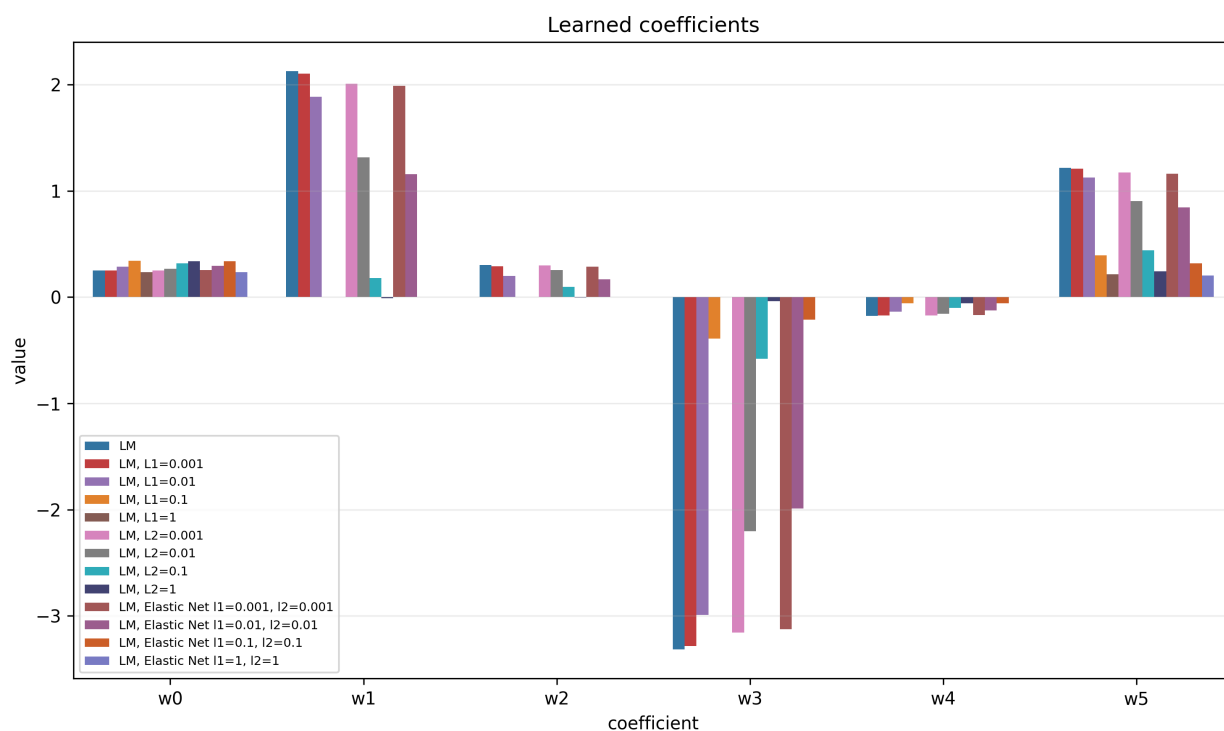


Рис. 8: Коэффициенты при регуляризации

Комментарий к графику. L1 стремится занулять менее важные коэффициенты, L2 уменьшает их более плавно, а Elastic Net сочетает оба эффекта. По столбцам коэффициентов видно, как штраф меняет саму модель, а не только итоговый loss.

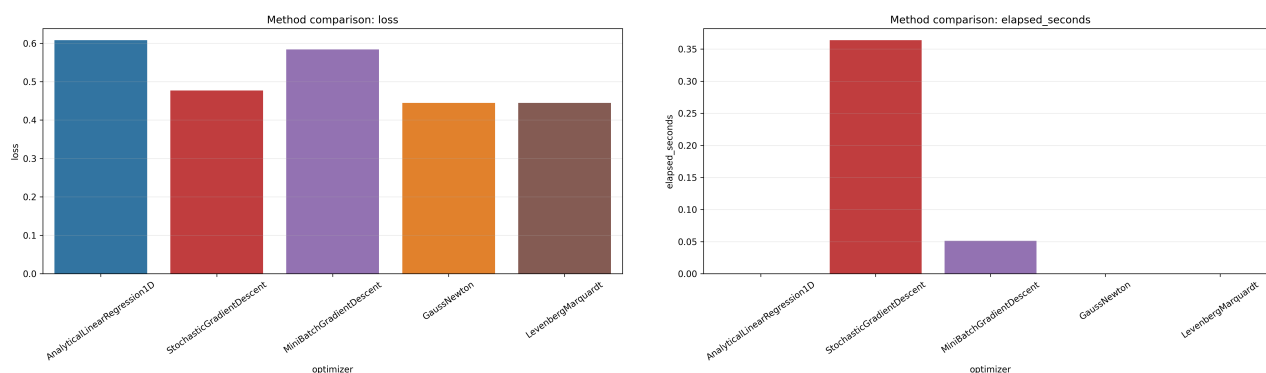


Рис. 9: Сравнение методов по итоговой функции потерь и среднему времени работы

Комментарий к графикам. Методы Гаусса–Ньютона и Левенберга–Марквардта выигрывают там, где структура суммы квадратов хорошо описывает задачу. Время работы дополняет счетчики итераций и градиентов: метод с малым числом эпох не обязательно оказывается самым дешевым

по фактическому времени.

6 Полная таблица экспериментов

Полная сводка 264 запусков хранится в `../outputs/lab5/tables/summary.csv`. Ниже приведена печатная версия таблицы, разбитая на масштабируемые блоки. Дополнительные CSV с историями, коэффициентами и данными сохранены в той же папке. Строки со статусом `skipped_batch_study` являются техническим фильтром для отдельного исследования batch size: они не означают неудачное обучение, а показывают, что соответствующая комбинация не входила в этот подэксперимент.

Таблица 4: Полная таблица экспериментов, блок 1

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none analytic {}	yes	0.0394248	0.0394248	1	1	1	2.148e-04	converged		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none GN {}	yes	0.0394248	0.0394248	1	2	2	3.382e-04	grad_tol		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none LM {}	yes	0.0394248	0.0394248	3	4	4	6.259e-04	grad_tol		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=120	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.485e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=16	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.424e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=1	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.727e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=32	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.501e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=4	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.489e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=64	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.526e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch batch_size=8	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.506e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none mini-batch {}	no	0.0617632	0.0617632	80	81	721	0.032926	max_epochs		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=1 none SGD {}	no	0.0394248	0.0394248	80	81	9681	0.383376	max_epochs		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none analytic {}	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.016e-04	not_applicable		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none GN {}	yes	0.0393645	0.0393645	1	2	2	3.081e-04	grad_tol		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none LM {}	yes	0.0393645	0.0393645	3	4	4	6.626e-04	grad_tol		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=120	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.583e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=16	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.568e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=1	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.681e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=32	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.558e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=4	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.724e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=64	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.712e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch batch_size=8	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.607e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none mini-batch {}	no	0.0776203	0.0776203	80	81	721	0.0345041	max_epochs		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=2 none SGD {}	no	0.0394033	0.0394033	80	81	9681	0.361237	max_epochs		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none analytic {}	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.170e-04	not_applicable		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none GN {}	yes	0.0392792	0.0392792	1	2	2	2.956e-04	grad_tol		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none LM {}	yes	0.0392792	0.0392792	3	4	4	6.294e-04	grad_tol		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=120	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.609e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=16	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.552e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=1	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.463e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=32	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.524e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=4	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.606e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=64	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.508e-04	skipped_batch_study		
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch batch_size=8	no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.573e-04	skipped_batch_study		

Таблица 5: Полная таблица экспериментов, блок 2

Data	Reg Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none mini-batch {}		no	0.44255	0.44255	80	81	721	0.0346295	max_epochs
near_linear, m=120, noise=0.04, d=3 none SGD {}		no	0.0802666	0.0802666	80	81	9681	0.364213	max_epochs
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none analytic {}		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.086e-04	not_applicable
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none GN {}		yes	0.0386147	0.0386147	1	2	2	2.903e-04	grad_tol
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none LM {}		yes	0.0386147	0.0386147	3	4	4	6.113e-04	grad_tol
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=120		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.530e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=16		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.434e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=1		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.630e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=32		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.389e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=4		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.574e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=64		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.442e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch batch_size=8		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.432e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=4 none mini-batch {}		no	0.431039	0.431039	80	81	721	0.0372496	max_epochs
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none SGD {}		no	0.0806317	0.0806317	80	81	9681	0.410548	max_epochs
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none analytic {}		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.039e-04	not_applicable
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none GN {}		yes	0.0385289	0.0385289	1	2	2	2.051e-04	grad_tol
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none LM {}		yes	0.0385289	0.0385289	4	5	5	5.810e-04	grad_tol
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=120		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.065e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=16		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.010e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=1		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.074e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=32		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.095e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=4		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.155e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=64		no	8.51481	8.51481	0	1	1	9.940e-05	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch batch_size=8		no	8.51481	8.51481	0	1	1	1.018e-04	skipped_batch_study
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none mini-batch {}		no	0.258229	0.258229	80	81	721	0.027615	max_epochs
near_linear, m=120, noise=0.04, d=5 none SGD {}		no	0.0632802	0.0632802	80	81	9681	0.363615	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none analytic {}		yes	1.17604	1.17604	1	1	1	1.124e-04	converged
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none GN {}		yes	1.17604	1.17604	1	2	2	2.288e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none LM {}		yes	1.17604	1.17604	3	4	4	6.588e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=120		no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.323e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=16		no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.178e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=1		no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.272e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=32		no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.218e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=4		no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.355e-04	skipped_batch_study

Таблица 6: Полная таблица экспериментов, блок 3

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=64			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.236e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch batch_size=8			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.204e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none mini-batch {}			no	1.17833	1.17833	80	81	721	0.0293324	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=1 none SGD {}			no	1.17604	1.17604	80	81	9681	0.342104	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none analytic {}			no	1.9544	1.9544	0	1	1	8.930e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none GN {}			yes	1.15854	1.15854	1	2	2	2.112e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none LM {}			yes	1.15854	1.15854	3	4	4	4.640e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=120			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.088e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=16			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.158e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=1			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.442e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=32			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.689e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=4			no	1.9544	1.9544	0	1	1	3.723e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=64			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.179e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch batch_size=8			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.224e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none mini-batch {}			no	1.16808	1.16808	80	81	721	0.027613	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=2 none SGD {}			no	1.15858	1.15858	80	81	9681	0.33828	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none analytic {}			no	1.9544	1.9544	0	1	1	7.630e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none GN {}			yes	0.8232	0.8232	1	2	2	2.223e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none LM {}			yes	0.8232	0.8232	3	4	4	4.635e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=120			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.145e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=16			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.230e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=1			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.243e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=32			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.327e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=4			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.238e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=64			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.154e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch batch_size=8			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.182e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none mini-batch {}			no	0.863967	0.863967	80	81	721	0.0302062	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=3 none SGD {}			no	0.825881	0.825881	80	81	9681	0.337498	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none analytic {}			no	1.9544	1.9544	0	1	1	8.860e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none GN {}			yes	0.808797	0.808797	1	2	2	3.148e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none LM {}			yes	0.808797	0.808797	3	4	4	5.916e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none mini-batch batch_size=120			no	1.9544	1.9544	0	1	1	2.045e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none mini-batch batch_size=16			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.621e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none mini-batch batch_size=1			no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.505e-04	skipped_batch_study

Таблица 7: Полная таблица экспериментов, блок 4

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	3.223e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.519e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.437e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	2.684e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none		mini-batch {}	no	0.845687	0.845687	80	81	721	0.0343419	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=4 none		SGD {}	no	0.812977	0.812977	80	81	9681	0.376287	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	9.910e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		GN {}	yes	0.283406	0.283406	1	2	2	2.961e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		LM {}	yes	0.283406	0.283406	4	5	5	7.583e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=120	no	0.641106	0.641106	80	81	161	0.009777	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=16	no	0.57688	0.57688	80	81	721	0.0300814	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=1	no	0.491501	0.491501	80	81	9681	0.341041	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=32	no	0.595606	0.595606	80	81	401	0.0191746	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=4	no	0.542411	0.542411	80	81	2481	0.094754	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=64	no	0.615706	0.615706	80	81	241	0.0131722	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch batch_size=8	no	0.561766	0.561766	80	81	1281	0.0489925	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		mini-batch {}	no	0.57688	0.57688	80	81	721	0.0275568	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 none		SGD {}	no	0.491501	0.491501	80	81	9681	0.360297	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.204e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		GN {}	yes	0.299688	0.284206	1	2	2	2.937e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		LM {}	yes	0.299688	0.284206	4	5	5	0.0010206	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.657e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.613e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.898e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.576e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.906e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.537e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.673e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		mini-batch {}	no	0.577152	0.576964	80	81	721	0.0328094	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.001		SGD {}	no	0.492936	0.492079	80	81	9681	0.381439	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.093e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		GN {}	yes	0.396494	0.321576	1	2	2	2.052e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		LM {}	yes	0.396494	0.321576	4	5	5	6.212e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.112e-04	skipped_batch_study

Таблица 8: Полная таблица экспериментов, блок 5

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.110e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.265e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.100e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.164e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.125e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.144e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		mini-batch {}	no	0.579565	0.577713	80	81	721	0.0263135	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.01		SGD {}	no	0.505039	0.497148	80	81	9681	0.368228	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	7.860e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		GN {}	yes	0.572355	0.514194	1	2	2	2.721e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		LM {}	yes	0.572355	0.514194	3	4	4	6.118e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.448e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.968e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.852e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.576e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.587e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.571e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	2.274e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		mini-batch {}	no	0.600537	0.584935	80	81	721	0.0356309	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=0.1		SGD {}	no	0.575686	0.536668	80	81	9681	0.364314	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	9.930e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		GN {}	yes	0.691066	0.627626	1	2	2	6.640e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		LM {}	yes	0.691066	0.627626	3	4	4	6.066e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.519e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.509e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.600e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.505e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.560e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.467e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.515e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		mini-batch {}	no	0.693151	0.630845	80	81	721	0.0325599	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L2=1		SGD {}	no	0.691093	0.627345	80	81	9681	0.342368	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	9.610e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		GN {}	yes	0.290504	0.283446	3	4	4	6.027e-04	grad_tol

Таблица 9: Полная таблица экспериментов, блок 6

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		LM {}	yes	0.290504	0.283446	4	5	5	6.862e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.291e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.313e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.418e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.342e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.496e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.423e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.371e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		mini-batch {}	no	0.577912	0.577099	80	81	721	0.031281	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.001		SGD {}	no	0.493914	0.492242	80	81	9681	0.360012	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.020e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		GN {}	yes	0.306456	0.284558	3	4	4	7.154e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		LM {}	yes	0.306456	0.284558	4	5	5	8.475e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.503e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.733e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.904e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.574e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.579e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.508e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.676e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		mini-batch {}	no	0.578182	0.577183	80	81	721	0.0361949	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.001, l2=0.001		SGD {}	no	0.49533	0.492818	80	81	9681	0.388345	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	9.320e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		GN {}	yes	0.350779	0.28741	3	4	4	6.628e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		LM {}	yes	0.350779	0.28741	5	6	6	6.0013508	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.646e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.649e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.685e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.504e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.533e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.523e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.582e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		mini-batch {}	no	0.586858	0.579105	80	81	721	0.0420537	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.01		SGD {}	no	0.514688	0.499148	80	81	9681	0.355461	max_epochs

Таблица 10: Полная таблица экспериментов, блок 7

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.114e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		GN {}	yes	0.442082	0.338732	3	4	4	4.824e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		LM {}	yes	0.442082	0.338732	4	5	5	7.258e-04	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.058e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.057e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.358e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.058e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.132e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.025e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.074e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		mini-batch {}	no	0.589349	0.579952	80	81	721	0.0326759	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.01, l2=0.01		SGD {}	no	0.526463	0.504627	80	81	9681	0.394533	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.137e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		GN {}	no	0.842052	0.683797	120	121	121	0.018511	max_iter
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		LM {}	yes	0.636489	0.552115	53	54	36	0.0075692	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.328e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.339e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.675e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.397e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.392e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.409e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.453e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		mini-batch {}	no	0.651017	0.604252	80	81	721	0.0305952	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=0.1		SGD {}	no	0.637273	0.56006	80	81	9681	0.382828	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		analytic {}	no	1.9544	1.9544	0	1	1	8.510e-05	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		GN {}	no	0.738568	0.630125	120	121	121	0.0202584	max_iter
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		LM {}	yes	0.657683	0.583856	47	48	32	0.0091516	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=120	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.622e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=16	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.670e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=1	no	1.9544	1.9544	0	1	1	2.214e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=32	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.639e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=4	no	1.9544	1.9544	0	1	1	2.158e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=64	no	1.9544	1.9544	0	1	1	1.631e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch batch_size=8	no	1.9544	1.9544	0	1	1	2.024e-04	skipped_batch_study

Таблица 11: Полная таблица экспериментов, блок 8

Data	Reg	Method	conv	f	Q	iter	N_f	N_g	time	Stop
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		mini-batch {}	no	0.663046	0.611714	80	81	721	0.0362302	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=0.1, l2=0.1		SGD {}	no	0.65796	0.584979	80	81	9681	0.362785	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		analytic {}	no	1.95441	1.9544	0	1	1	2.421e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		GN {}	no	92.4598	33.2502	120	121	121	0.0205156	max_iter
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		LM {}	yes	0.887104	0.673023	58	59	38	0.0093918	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=120	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.421e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=16	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.470e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=1	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.618e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=32	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.453e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=4	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.470e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=64	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.422e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch batch_size=8	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.548e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		mini-batch {}	no	0.888921	0.676152	80	81	721	0.0339783	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 L1=1		SGD {}	no	0.888097	0.672031	80	81	9681	0.375908	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		analytic {}	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.459e-04	not_applicable
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		GN {}	no	1.96299	0.956379	120	121	121	0.0221258	max_iter
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		LM {}	yes	0.930946	0.684203	85	86	56	0.0144164	grad_tol
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=120	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.148e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=16	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.247e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=1	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.292e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=32	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.183e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=4	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.207e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=64	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.148e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch batch_size=8	no	1.95441	1.9544	0	1	1	1.196e-04	skipped_batch_study
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		mini-batch {}	no	0.933856	0.689141	80	81	721	0.0327369	max_epochs
nonlinear, m=120, noise=0.09, d=5 Elastic Net l1=1, l2=1		SGD {}	no	0.932535	0.684271	80	81	9681	0.39939	max_epochs

7 Общий вывод

В лабораторной работе регрессия рассматривалась именно как задача оптимизации. Для линейной модели без регуляризации аналитическое решение

оказалось самым дешевым, но оно применимо только в узком случае. Методы Гаусса–Ньютона и Левенберга–Марквардта лучше использовали структуру суммы квадратов и быстро сходились на большинстве полиномиальных моделей.

SGD и mini-batch GD не достигали строгого критерия за заданное число эпох, но показали важную практическую особенность: качество зависит от правила шага и размера батча. На нелинейных данных увеличение степени полинома заметно улучшало аппроксимацию, а регуляризация управляла компромиссом между точностью на обучении и величиной коэффициентов.